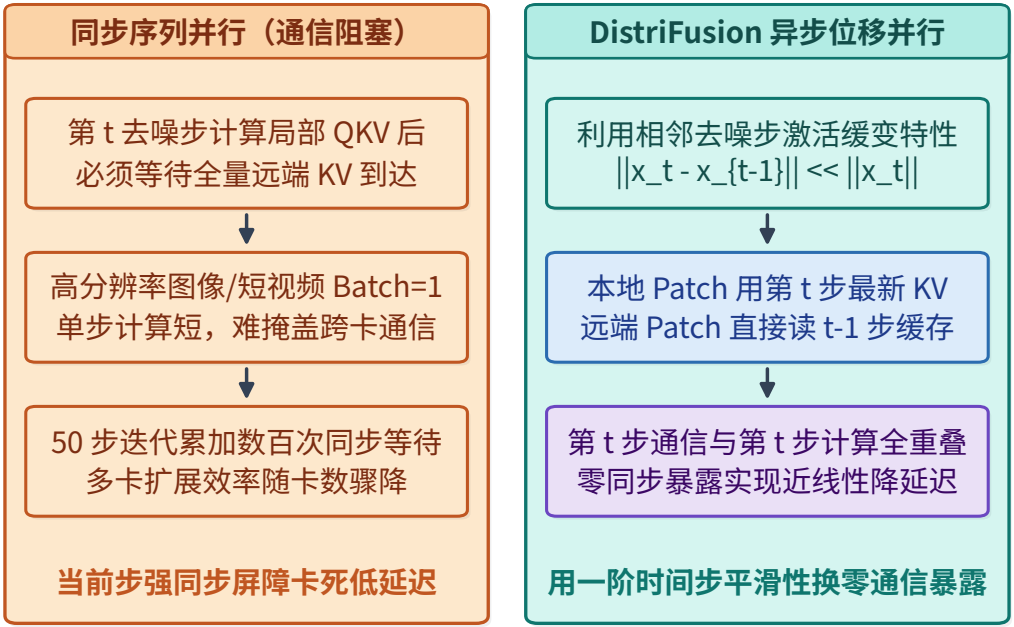
同步序列并行（通信阻塞）
第 t 去噪步计算局部 QKV 后
必须等待全量远端 KV 到达
高分辨率图像/短视频 Batch=1
单步计算短，难掩盖跨卡通信
50 步迭代累加数百次同步等待
多卡扩展效率随卡数骤降
当前步强同步屏障卡死低延迟
DistriFusion 异步位移并行
利用相邻去噪步激活缓变特性
||x_t - x_{t-1}|| << ||x_t||
本地 Patch 用第 t 步最新 KV
远端 Patch 直接读 t-1 步缓存
第 t 步通信与第 t 步计算全重叠
零同步暴露实现近线性降延迟
用一阶时间步平滑性换零通信暴露